

Devoir de synthèse n°1 — Version 2

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) a) Discriminant de (E) .**

$$\Delta = (-2 \cos \theta)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 4 \cos^2 \theta - 4 = 4(\cos^2 \theta - 1)$$

Méthode : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, donc $\cos^2 \theta - 1 = -\sin^2 \theta$.

$$\Delta = -4 \sin^2 \theta$$

1) b) Résolution de (E) et forme exponentielle des solutions.

Pour $\theta \in]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$, donc $\Delta < 0$ et $\Delta = (2i \sin \theta)^2$.

$$z = \frac{2 \cos \theta \pm 2i \sin \theta}{2} = \cos \theta \pm i \sin \theta$$

$$\mathcal{S} = \{e^{i\theta}; e^{-i\theta}\}$$

Contrôle : le produit des racines vaut $e^{i\theta} \times e^{-i\theta} = e^0 = 1$, égal au terme constant de (E) , et leur somme vaut $2 \cos \theta$. ✓

2) a) A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}$.

$$OA = |e^{i\theta}| = 1 \quad \text{et} \quad OB = |e^{-i\theta}| = 1$$

$\Rightarrow A$ et B sont à la distance 1 de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1. ✓

2) b) Calcul de AB et nature du triangle OAB .

Utilisons les formules d'Euler : $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$.

$$AB = |e^{i\theta} - e^{-i\theta}| = |2i \sin \theta| = 2|\sin \theta| = 2 \sin \theta$$

La dernière égalité utilise $\sin \theta > 0$ sur $]0, \pi[$.

$\Rightarrow$ Comme $OA = OB = 1$, le triangle OAB est isocèle en O .

2) c) Valeurs de θ rendant OAB équilatéral.

Le triangle est équilatéral si et seulement si $AB = OA = 1$:

$$2 \sin \theta = 1 \iff \sin \theta = \frac{1}{2}$$

Sur $]0, \pi[$, cette équation a deux solutions.

$$\theta = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{5\pi}{6}$$

3) a) $z = 2 \cos \theta$.

$$z = e^{i\theta} + e^{-i\theta} = (\cos \theta + i \sin \theta) + (\cos \theta - i \sin \theta) = 2 \cos \theta$$

$\Rightarrow z$ est un nombre réel : M appartient à l'axe des abscisses. ✓

3) b) Ensemble décrit par M .

Quand θ parcourt $]0, \pi[$, $\cos \theta$ décrit $] -1, 1[$ (la fonction cosinus est continue et strictement décroissante sur $[0, \pi]$).

Donc $z = 2 \cos \theta$ décrit $] -2, 2[$.

M décrit le segment de l'axe des abscisses d'extrémités $(-2; 0)$ et $(2; 0)$, ces deux points exclus

4) a) Aire du triangle OAB en fonction de θ .

$OA = OB = 1$ et l'angle au centre vaut $\widehat{AOB} = \theta - (-\theta) = 2\theta$.

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$.

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin 2\theta$$

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \sin 2\theta = \sin \theta \cos \theta$$

4) b) Aire maximale.

Pour $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $2\theta \in]0, \pi[$ et $\sin 2\theta \leq 1$, l'égalité ayant lieu pour $2\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\mathcal{A}_{\max} = \frac{1}{2} \quad \text{atteint pour} \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

$\Rightarrow$ Le triangle OAB est alors rectangle et isocèle en O .

4) c) Cas $\theta = \frac{\pi}{3}$.

$$z_A = e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(z_A)^6 = e^{i\frac{6\pi}{3}} = e^{2i\pi}$$

$$(z_A)^6 = 1$$

Exercice 2 (10 points)**1) a) Limites de f en -1^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow -1^+$: le numérateur tend vers 1 et $x + 1 \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: la fonction rationnelle se comporte comme $\frac{x^2}{x} = x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$.

$$x - 1 + \frac{1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)+1}{x+1} = \frac{x^2-1+1}{x+1} = \frac{x^2}{x+1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie sur $] -1, +\infty[$. ✓

1) c) Asymptote $\Delta : y = x - 1$ et position relative.

D'après 1) b), $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x+1}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Sur $] -1, +\infty[$, $x + 1 > 0$ donc $\frac{1}{x+1} > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur tout l'intervalle : les deux courbes ne se coupent pas.

2) a) $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.

Dérivons l'écriture de 1) b), plus commode :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 1 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$$

2) b) **Tableau de variation de f sur $] -1, +\infty[$.**

Sur $] -1, +\infty[: (x+1)^2 > 0$ et $x+2 > 1 > 0$. Donc $f'(x)$ est du signe de x .

$$f(0) = \frac{0}{1} = 0.$$

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

3) a) **f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.**

Sur $[0, +\infty[$, f est continue (fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas) et strictement croissante d'après 2) b).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$.

f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$

3) b) **Calcul de $g(2)$.**

$g(2)$ est l'unique réel $x \geq 0$ tel que $f(x) = 2$.

$$\frac{x^2}{x+1} = 2 \iff x^2 = 2x + 2 \iff x^2 - 2x - 2 = 0$$

$$\Delta' = 1 + 2 = 3 \implies x = 1 \pm \sqrt{3}$$

Seule la racine positive convient : $1 - \sqrt{3} < 0$ est à rejeter.

$$g(2) = 1 + \sqrt{3}$$

3) c) **Calcul de $g'(2)$.**

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$, sous réserve que $f'(a) \neq 0$.

Ici $a = 1 + \sqrt{3}$. Calculons $f'(a)$ à l'aide de 2) a) :

$$a(a+2) = (1 + \sqrt{3})(3 + \sqrt{3}) = 3 + \sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 3 = 6 + 4\sqrt{3}$$

$$(a+1)^2 = (2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$$

$$f'(1 + \sqrt{3}) = \frac{6 + 4\sqrt{3}}{7 + 4\sqrt{3}}$$

Ce nombre est non nul, donc

$$g'(2) = \frac{7+4\sqrt{3}}{6+4\sqrt{3}} = \frac{(7+4\sqrt{3})(6-4\sqrt{3})}{(6+4\sqrt{3})(6-4\sqrt{3})} = \frac{42-28\sqrt{3}+24\sqrt{3}-48}{36-48} = \frac{-6-4\sqrt{3}}{-12}$$

$$g'(2) = \frac{3+2\sqrt{3}}{6} \approx 1,077$$

4) a) $0 < u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 1$, donc $0 < u_0 \leq 1$: vrai au rang 0.

Hérédité. Supposons $0 < u_n \leq 1$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n^2 > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{u_n + 1} > 0$.

De plus $u_n + 1 > u_n > 0$, donc $\frac{u_n}{u_n + 1} < 1$ et

$$u_{n+1} = u_n \times \frac{u_n}{u_n + 1} < u_n \leq 1$$

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . ✓

4) b) (u_n) est décroissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2}{u_n + 1} - u_n = \frac{u_n^2 - u_n(u_n + 1)}{u_n + 1} = \frac{-u_n}{u_n + 1}$$

D'après 4) a), $u_n > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc ce quotient est strictement négatif.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante. ✓

4) c) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée est convergente.

(u_n) est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.

La fonction f étant continue en ℓ (car $\ell \geq 0 > -1$), le passage à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ donne :

$$\ell = \frac{\ell^2}{\ell + 1} \iff \ell(\ell + 1) = \ell^2 \iff \ell^2 + \ell = \ell^2 \iff \ell = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

5) a) $u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$.

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2}{u_n + 1} = u_n \times \frac{u_n}{u_n + 1}$$

D'après 4) a), $0 < u_n \leq 1$, donc $u_n + 1 \geq u_n + u_n = 2u_n > 0$, et par suite

$$\frac{u_n}{u_n + 1} \leq \frac{u_n}{2u_n} = \frac{1}{2}$$

En multipliant par $u_n > 0$:

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$$

5) b) $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Initialisation. $u_0 = 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$: vrai au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

⇒ La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout entier naturel n . ✓

5) c) Un entier n_0 tel que $u_{n_0} < 10^{-3}$.

Il suffit que le majorant convienne : $\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$, soit $2^n > 1000$.

Or $2^9 = 512 < 1000$ et $2^{10} = 1024 > 1000$.

$$n_0 = 10 \text{ convient}$$

Contrôle : la suite décroît en réalité bien plus vite, $u_4 \approx 5,5 \times 10^{-4}$ déjà. ✓

6) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) b), $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$, donc $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

$$f''(x) = -\left(-\frac{2(x+1)}{(x+1)^4}\right) = \frac{2}{(x+1)^3}$$

$$f''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}$$

Pour $x > -1$, $(x+1)^3 > 0$, donc $f''(x) > 0$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -1, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 1 et inégalité.

$$f(1) = \frac{1}{2} \text{ et } f'(1) = \frac{1 \times 3}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$T : y = \frac{3}{4}(x-1) + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}$$

$$T : y = \frac{3x-1}{4}$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle I est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

⇒ Pour tout $x > -1$, $f(x) \geq \frac{3x-1}{4}$.

6) c) Limite de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

D'après 4) a), $u_n > 0$: le quotient a un sens.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{u_n} \times \frac{u_n^2}{u_n+1} = \frac{u_n}{u_n+1}$$

D'après 4) c), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$$

⇒ La convergence de (u_n) vers 0 est donc plus rapide que celle de toute suite géométrique, ce que confirmait déjà la majoration de 5) b). ✓

Exercice 3 (5 points)**1) h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.**

h est une fonction polynôme : elle est dérivable, donc continue, sur $\mathbb{R}$.

$$h'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

h est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$, donc $h(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

2) Unicité de α et encadrement.

$0 \in \mathbb{R} = h(\mathbb{R})$: il admet un antécédent et un seul, noté α .

$$h(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0$$

$$h(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0$$

h étant strictement croissante et changeant de signe entre 0,6 et 0,7 :

$$0,6 < \alpha < 0,7$$

3) Calcul de $k(1)$ et de $k(-1)$.

$k(1)$ est l'unique réel x tel que $h(x) = 1$:

$$x^3 + x - 1 = 1 \iff x^3 + x - 2 = 0 \iff (x - 1)(x^2 + x + 2) = 0$$

Le trinôme $x^2 + x + 2$ a pour discriminant $1 - 8 = -7 < 0$: il ne s'annule pas.

$$k(1) = 1$$

De même, $h(x) = -1$ s'écrit $x^3 + x = 0$, soit $x(x^2 + 1) = 0$, et $x^2 + 1 > 0$.

$$k(-1) = 0$$

4) Calcul de $k'(1)$ et de $k'(-1)$.

Méthode : $(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)}$ avec $a = h^{-1}(b)$.

$$h'(1) = 3 + 1 = 4 \implies k'(1) = \frac{1}{4}$$

$$h'(0) = 0 + 1 = 1 \implies k'(-1) = 1$$

$$k'(1) = \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad k'(-1) = 1$$

5) Tangente à la courbe de k au point d'abscisse 1.

$$y = k'(1)(x - 1) + k(1) = \frac{1}{4}(x - 1) + 1$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$$

6) a) Relations vérifiées par α .

Par définition, $h(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + \alpha - 1 = 0$.

$$\alpha^3 = 1 - \alpha$$

Factorisons α dans $\alpha^3 + \alpha = 1$: $\alpha(\alpha^2 + 1) = 1$, et $\alpha \neq 0$ puisque $h(0) = -1 \neq 0$.

$$\frac{1}{\alpha} = \alpha^2 + 1$$

6) b) Encadrement de $\frac{1}{\alpha}$.

D'après 2), $0,6 < \alpha < 0,7$; la fonction carré étant croissante sur $[0, +\infty[$:

$$0,36 < \alpha^2 < 0,49 \quad \text{donc} \quad 1,36 < \alpha^2 + 1 < 1,49$$

$$1,36 < \frac{1}{\alpha} < 1,49$$

$\Rightarrow$ L'amplitude vaut 0,13, inférieure à 0,2. ✓

6) c) Tangente à la courbe de k au point d'abscisse -1 .

D'après 3) et 4), $k(-1) = 0$ et $k'(-1) = 1$.

$$y = 1 \times (x - (-1)) + 0$$

$$y = x + 1$$

6) d) Points d'intersection des courbes de h et de k .

Méthode : Les courbes de h et de h^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$: leurs points communs sont sur cette droite.

On résout donc $h(x) = x$:

$$x^3 + x - 1 = x \iff x^3 = 1 \iff x = 1$$

Un seul point commun : $(1 ; 1)$

Contrôle : $h(1) = 1$ et $k(1) = 1$. ✓